

DB프로그래밍

3주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

Quiz

3주차 (복습)

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

[실습] [Quiz] club_student 테이블(MySQL): 테이블생성 + 데이터 입력

[Quiz 1] club_student
테이블 생성하고 데이터 입력하시오

데이터베이스: TESTDB
테이블: club_student

기본키:

club_student

sid	club	club_president
2003001	영어회화반	강우혁
2003001	낚사회	김민우
2003002	영어회화반	강우혁
2003003	한문강독	박문길
2003004	해커스	안홍섭



복습

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

테이블(릴레이션)

테이블 릴레이션 EMPLOYEE

PK

empno	ename	dept	tel	salary
100	김기훈	영업	1241	200
101	홍성범	기획	5621	200
102	이만수	영업	5251	250
103	강나미	생산	1231	300

레코드 (튜플, 행)

필드(속성, 열, 애트리뷰트)

EMPLOYEE

empno
ename
dept
tel
salary

employee(empno, ename, dept, tel, salary)

[실습] [예제] employer 테이블

```
/* employer 테이블 */  
-- employer(empno, ename, dept, tel, salary)  
  
drop table employer;
```

EMPLOYER

empno
ename
dept
tel
salary

employer

empno	ename	dept	tel	salary
100	김기훈	영업	1241	200
101	홍성범	기획	5621	200
102	이만수	영업	5251	250
103	강나미	생산	1231	300

[실습] [Quiz] employer 테이블(MySQL)

```
/* employer 테이블 */  
-- employer(empno, ename, dept, tel, salary)  
CREATE TABLE EMPLOYER (  
    empno            char(3) NOT NULL,  
    ename            varchar(20),  
    dept             varchar(10),  
    tel              char(4) ,  
    salary           int ,  
    PRIMARY KEY(empno)  
);
```

```
--employer(empno, ename, dept, tel, salary)
```

```
--데이터 입력
```

```
insert into employer values('100','김기훈','영업','1241',200);  
insert into employer values('101','홍성범','기획','5621',200);  
insert into employer values('102','이만수','영업','5251',250);  
insert into employer values('103','강나미','생산','1231',300);
```

```
--데이터 조회
```

```
select * from employer;
```

empno	ename	dept	tel	salary
100	김기훈	영업	1241	200
101	홍성범	기획	5621	200
102	이만수	영업	5251	250
103	강나미	생산	1231	300

테이블 생성

-- 테이블 생성

```
CREATE TABLE EMPLOYEE (  
    empno          char(3) NOT NULL,  
    ename          varchar(20) ,  
    dept           varchar(10) ,  
    tel            char(4) ,  
    salary         int ,  
    PRIMARY KEY(empno)  
);
```

EMPLOYEE

empno	ename	dept	tel	salary
100	김기훈	영업	1241	200
101	홍성범	기획	5621	200
102	이만수	영업	5251	250
103	강나미	생산	1231	300

데이터 입력

-- 데이터 입력

```
insert into employee values('100','김기훈','영업','1241',200);  
insert into employee values('101','홍성범','기획','5621',200);  
insert into employee values('102','이만수','영업','5251',250);  
insert into employee values('103','강나미','생산','1231',300);
```

EMPLOYEE

empno	ename	dept	tel	salary
100	김기훈	영업	1241	200
101	홍성범	기획	5621	200
102	이만수	영업	5251	250
103	강나미	생산	1231	300

데이터 조회

-- 데이터 조회

select * from employee

EMPLOYEE

empno	ename	dept	tel	salary
100	김기훈	영업	1241	200
101	홍성범	기획	5621	200
102	이만수	영업	5251	250
103	강나미	생산	1231	300

-- Quiz) 영업부에 속한 모든 사원의 이름과 전화번호를 조회하라

-- 답안

SELECT **ename, tel**
FROM **employee**
WHERE **dept = '영업';**

ENAME	TEL
김기훈	1241
이만수	5251

	ENAME	TEL
1	김기훈	1241
2	이만수	5251

요약

3주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

[용어] 관계형 데이터베이스

릴레이션

student

튜플

sid	sname	dept	tel	age
2003001	김철수	국문학	02-121-2120	20
2003002	박선화	국문학	041-213-4311	20
2003003	안미희	컴퓨터공학	031-132-1231	21
2003004	유창식	컴퓨터공학	02-521-4523	22
2003005	임한솔	산업공학	042-532-1460	20

속성

[용어] 데이터베이스 (키)

* 키(key)

-- 후보키

-- 기본키: 주키, 식별자

-- 대체키: 보조식별자

student

sid	sname	dept	pid	age
2003001	김철수	국문학	031212-3213112	20
2003002	박선화	국문학	030823-4130121	20
2003003	안미희	컴퓨터공학	020224-4013112	21
2003004	유창식	컴퓨터공학	010508-3934142	22
2003005	임한솔	산업공학	031227-3324123	20

[용어] 데이터베이스 (복합키)

daily_sales

sdate	model	amount	customer
2021.5.6	TV	50	영진전자
2021.5.6	MP3	200	영진전자
2021.5.6	TV01	50	대한전자
2021.5.6	AUDIO	150	하나통신
2021.5.6	PHONE	180	한미산업

관계형 데이터 모델



□ 관계형 데이터베이스

- ✓ 연관된 데이터가 하나의 테이블에 모두 들어 있는 것이 아니라,
- ✓ 여러 개의 서로 다른 테이블로 관리하고 데이터 사이에 어떠한 **관계**를 부여함으로써 데이터를 조직화

	부서코드	부서명
▶	AA	총무부
	BB	영업부
	CC	기획부

	사원번호	이름	부서코드
▶	1111	홍길동	AA
	2222	임꺽정	AA
	3333	박찬호	BB
	4444	선동열	BB
	5555	차두리	AA
	6666	신동엽	BB

관계형 데이터 모델



□ 관계형 데이터베이스

테이블 1개로 설계

사원

사원번호	이름	부서코드
1111	홍길동	총무부
2222	임꺽정	총무부
3333	박찬호	영업부
4444	선동열	영업부
5555	차두리	총무부
6666	신동엽	영업부

영업지원부?

테이블 2개로 설계

부서코드	부서명
AA	총무부
BB	영업부
CC	기획부

사원번호	이름	부서코드
1111	홍길동	AA
2222	임꺽정	AA
3333	박찬호	BB
4444	선동열	BB
5555	차두리	AA
6666	신동엽	BB

관계형 데이터베이스

employer

empno	ename	dept	tel	salary
100	김기훈	영업	1241	200
101	홍성범	기획	5621	200
102	이만수	영업	5251	250
103	강나미	생산	1231	300

데이터 불일치



employer

empno	ename	dept	tel	salary
100	김기훈	영업부	1241	200
101	홍성범	기획	5621	200
102	이만수	영업	5251	250
103	강나미	생산	1231	300

관계형 데이터베이스

employer

empno	ename	dept	tel	salary
100	김기훈	영업	1241	200
101	홍성범	기획	5621	200
102	이만수	영업	5251	250
103	강나미	생산	1231	300



데이터 불일치

employer

empno	ename	dept	tel	salary
100	김기훈	영업부	1241	200
101	홍성범	기획	5621	200
102	이만수	영업	5251	250
103	강나미	생산	1231	300

employee

empno	ename	dept	tel	salary
100	김기훈	BB	1241	200
101	홍성범	CC	5621	200
102	이만수	BB	5251	250
103	강나미	DD	1231	300

department

deptno	deptname
AA	총무부
BB	영업부
CC	기획부
DD	생산부

기본키/외래키



EMPLOYEE

empno	ename	dept	tel	salary
100	김기훈	영업	1241	200
101	홍성범	기획	5621	200
102	이만수	영업	5251	250
103	강나미	생산	1231	300



EMPLOYEE

empno	ename	dept	tel	salary
100	김기훈	BB	1241	200
101	홍성범	CC	5621	200
102	이만수	BB	5251	250
103	강나미	DD	1231	300

DEPARTMENT

deptno	deptname
AA	총무
BB	영업
CC	기획
DD	생산

[생능오세종, p96~97]

일기내용

날짜	일기메모	날씨
2011-10-01	과제물이 너무 많은	맑음
2011-10-02	하루만 참아보자	맑음
2011-10-03	오늘은 복권에 당첨	흐림

일정정보

날짜	시간	일정내용
2011-10-01	11	영어 스터디
2011-10-01	12	창수 점심약속
2011-10-03	9	과제 제출
2011-10-03	15	은행 방문
2011-10-03	19	가족모임(신촌)

(ex01) 일대일 관계

학생

학번	이름	주소	전공
21001	김철수	서울	영문학
21002	양길현	인천	컴퓨터
21003	임영수	광주	화학
21004	박한나	부산	수학

신체정보

학번	키	몸무게	혈액형
21001	175	70	A
21002	169	65	B
21003	180	60	O
21004	170	85	B

(ex02) 일대다 관계

환자

환자번호	이름	질병코드	나이
P1001	김철수	A01	30
P1002	양길현	A03	29
P1003	임영수	A01	50
Q1001	박한나	A04	40

질병

질병코드	질병명	증상
A01	뇌졸중	머지럼증
A02	콜레라	설사
A03	기관지염	발열
A04	장티푸스	발열

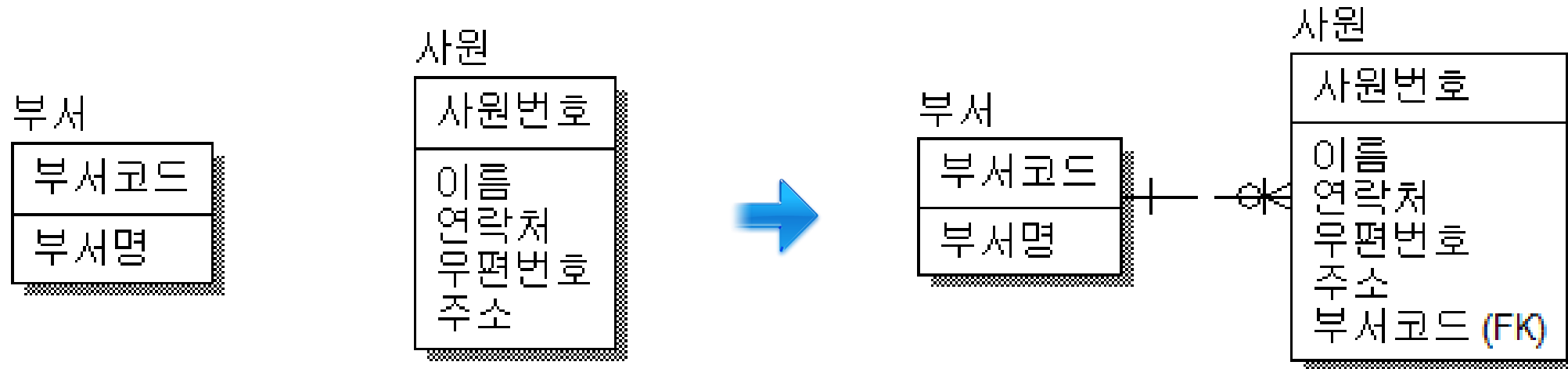
<조건>

단, 각 환자는 반드시 하나의 질병만 있는 것으로 간주한다

질병에 걸린 여러 명의 환자가 있다

환자가 없는 질병이 있을 수도 있다

(ex03) 일대다 관계



실습(MySQL)

3주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

[용어] 데이터베이스 (키)

* 키(key)

-- 후보키

-- 기본키: 주키, 식별자

-- 대체키: 보조식별자

student

sid	sname	dept	pid	age
2003001	김철수	국문학	031212-3213112	20
2003002	박선화	국문학	030823-4130121	20
2003003	안미희	컴퓨터공학	020224-4013112	21
2003004	유창식	컴퓨터공학	010508-3934142	22
2003005	임한솔	산업공학	031227-3324123	20

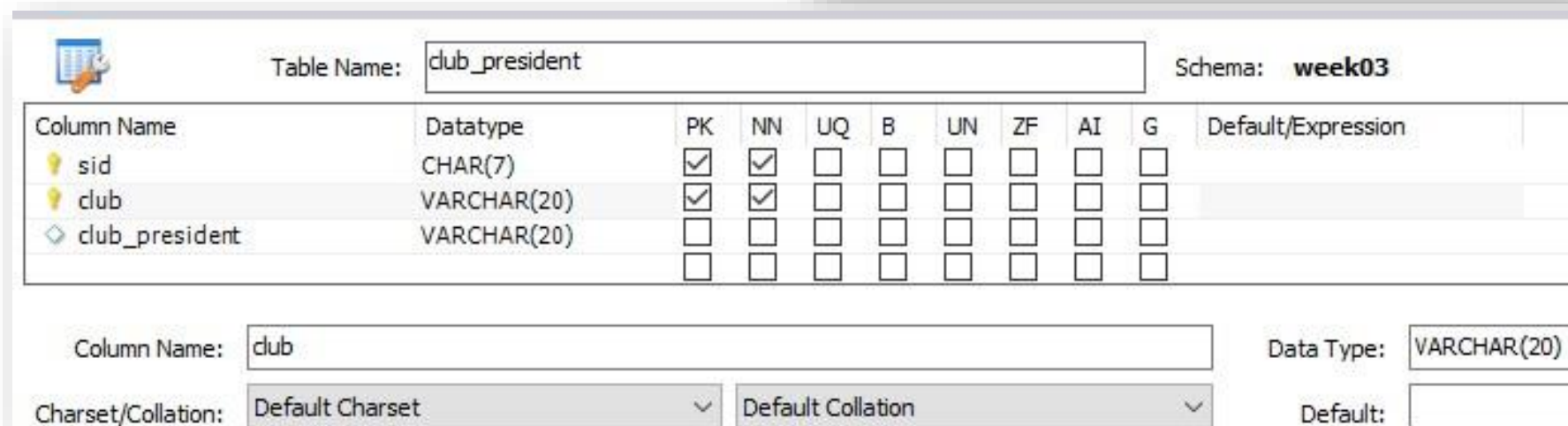
[용어] 데이터베이스 (복합키)

club_student

sid	club	club_president
2003001	영어회화반	강우혁
2003001	낚사회	김민우
2003002	영어회화반	강우혁
2003003	한문강독	박문길
2003004	해커스	안홍섭



club_president	
sid	CHAR(7)
club	VARCHAR(20)
club_president	VARCHAR(20)



Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
sid	CHAR(7)	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
club	VARCHAR(20)	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
club_president	VARCHAR(20)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

[실습] [Quiz] club_student 테이블(MySQL): (복합키)

```
/* club_student 테이블 */
-- club_student(sid, club, club_president)
drop table club_student;

CREATE TABLE club_student (
  sid          char(7)   NOT NULL ,
  club         varchar(20) ,
  club_president varchar(20) ,
  PRIMARY KEY( sid, club )
);
```

club_student

sid	club	club_president
2003001	영어회화반	강우혁
2003001	낚사회	김민우
2003002	영어회화반	강우혁
2003003	한문강독	박문길
2003004	해커스	안홍섭

```
-- club_student(sid, club, club_president)
```

--데이터 입력

```
insert into club_student values('2003001','영어회화반','강우혁');
insert into club_student values('2003001','낚사회','김민우');
insert into club_student values('2003002','영어회화반','강우혁');
insert into club_student values('2003003','한문강독','박문길');
insert into club_student values('2003004','해커스','안홍섭');
```

--데이터 조회

```
select * from club_student ;
```

[실습] (MySQL) 테이블 2개

- 1단계: 데이터베이스 생성(스키마 생성)
 - 사용할 데이터베이스 선택
- 2단계: 테이블 생성
- 3단계: 데이터 입력

테이블 생성(기본키, 외래키)

학생

학번	이름	학과코드
501	박지성	1001
401	김연아	2001
402	장미란	2001
502	추신수	1001

학과

학과코드	학과명
1001	컴퓨터학과
2001	체육학과

테이블 생성(기본키,외래키)

```
-- 학과(학과코드, 학과명)
-- 학생(학번, 이름, 학과코드)
```

```
CREATE TABLE 학과 (
    학과코드      char(4)    NOT NULL ,
    학과명        varchar(30) ,
    PRIMARY KEY(학과코드)
);

CREATE TABLE 학생 (
    학번          char(3)    NOT NULL ,
    이름          varchar(10) ,
    학과코드      char(4) ,
    PRIMARY KEY(학번) ,
    FOREIGN KEY (학과코드) REFERENCES 학과(학과코드)
);
```

학생

학번	이름	학과코드
501	박지성	1001
401	김연아	2001
402	장미란	2001
502	추신수	1001

학과

학과코드	학과명
1001	컴퓨터학과
2001	체육학과

* 테이블 생성 순서

```
-- 부모 테이블: 학과
-- 자식 테이블: 학생
```

* 테이블 삭제 순서

```
-- 자식 테이블: 학생
-- 부모 테이블: 학과
```

기본키/외래키

EMPLOYEE

empno	ename	dept	tel	salary
100	김기훈	영업	1241	200
101	홍성범	기획	5621	200
102	이만수	영업	5251	250
103	강나미	생산	1231	300



EMPLOYEE

empno	ename	dept	tel	salary
100	김기훈	BB	1241	200
101	홍성범	CC	5621	200
102	이만수	BB	5251	250
103	강나미	DD	1231	300

DEPARTMENT

deptno	deptname
AA	총무
BB	영업
CC	기획
DD	생산

테이블(릴레이션)



emp

empid	ename	deptid	hire_date	job	salary
1001	홍성길	100	2021-02-01	특수영업	350
1002	곽희준	100	2019-01-01	영업관리	400
1003	김동준	200	2020-09-01	품질관리	300
1004	성재규	300	2017-02-01	급여	450
1005	박성범	200	2020-02-01	수입자재	320

dept

deptid	dname	budget
100	영업부	100
200	관리부	300
300	구매부	220
400	생산부	500

emp(empid, ename, deptid, hire_date, job, salary)

PK

FK

dept(deptid, dname, budget)

PK

[실습] SQL: 테이블 생성(기본키, 외래키)



```
--(oracle) 에서 직접 입력하여 실습(booksr_emp_dept-ora.sql)
drop table emp;
drop table dept;
```

```
CREATE TABLE dept (
    deptid int NOT NULL ,
    dname CHAR(20) ,
    budget int , --int 로 수정
    PRIMARY KEY (deptid)
);
```

```
CREATE TABLE emp (
    empid int NOT NULL,
    ename CHAR(20) ,
    deptid int NOT NULL,
    hire_date date , --(Oracle)
    job CHAR(20) ,
    salary int NOT NULL ,
    PRIMARY KEY (empid) ,
    FOREIGN KEY (deptid) REFERENCES dept(deptid)
);
```

emp

empid	ename	deptid	hire_date	job	salary
1001	홍성길	100	2021-02-01	특수영업	350
1002	곽희준	100	2019-01-01	영업관리	400
1003	김동준	200	2020-09-01	품질관리	300
1004	성재규	300	2017-02-01	급여	450
1005	박성범	200	2020-02-01	수입자재	320

dept

deptid	dname	budget
100	영업부	100
200	관리부	300
300	구매부	220
400	생산부	500

[실습] [예제] dept, emp 테이블(Oracle)

```
-- dept(deptid, dname, budget)
```

```
-- emp(empid, ename, deptid, hire_date, job, salary)
```

```
INSERT INTO dept VALUES(100,'영업부',100);
```

```
INSERT INTO dept VALUES(200,'관리부',300);
```

```
INSERT INTO dept VALUES(300,'구매부',220);
```

```
INSERT INTO dept VALUES(400,'생산부',500);
```

```
INSERT INTO emp VALUES(1001,'홍성길',100,'2001-02-01','특수영업',350);
```

```
INSERT INTO emp VALUES(1002,'곽희준',100,'1999-01-01','영업관리',400);
```

```
INSERT INTO emp VALUES(1003,'김동준',200,'2000-09-01','품질관리',300);
```

```
INSERT INTO emp VALUES(1004,'성재규',300,'1997-02-01','급여',450);
```

```
INSERT INTO emp VALUES(1005,'박성범',200,'2000-02-01','수입자재',320);
```

```
select * from dept;
```

```
select * from emp;
```

emp

empid	ename	deptid	hire_date	job	salary
1001	홍성길	100	2021-02-01	특수영업	350
1002	곽희준	100	2019-01-01	영업관리	400
1003	김동준	200	2020-09-01	품질관리	300
1004	성재규	300	2017-02-01	급여	450
1005	박성범	200	2020-02-01	수입자재	320

dept

deptid	dname	budget
100	영업부	100
200	관리부	300
300	구매부	220
400	생산부	500

Quiz

3주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

[실습] [Quiz] 일기내용, 일정정보 테이블(MySQL): (테이블 2개)



[Quiz 2] 일기내용, 일정정보
테이블 생성하고 데이터 입력하시오

[생능모세종, p96~97]

일기내용

날짜	일기메모	날씨
2011-10-01	과제물이 너무 많은	맑음
2011-10-02	하루만 참아보자	맑음
2011-10-03	오늘은 복권에 당첨	흐림

일정정보

날짜	시간	일정내용
2011-10-01	11	영어 스터디
2011-10-01	12	창수 점심약속
2011-10-03	9	과제 제출
2011-10-03	15	은행 방문
2011-10-03	19	가족모임(신촌)

[실습] [Quiz] 학생, 교수 테이블(MySQL): (테이블 2개)

[Quiz 3] 학생, 교수
테이블 생성하고 데이터 입력하시오

학생

학번	이름	전공	지도교수
2003001	김철수	국문학	P001
2003002	박선하	국문학	P002
2003003	안미희	컴퓨터공학	P001
2003004	유창식	컴퓨터공학	P003
2003005	임한솔	산업공학	P002

교수

ID	이름
P001	한성식
P002	김설훈
P003	박광민

[Quiz]



[Quiz] (MySQL 실습) emp, dept 테이블

- 1) 테이블의 스키마 표기법을 적으시오
- 2) 테이블을 생성하는 SQL문법을 작성하시오
- 3) 테이블에 데이터 입력하는 SQL문법을 작성하시오
- 4) 테이블 데이터 조회

emp

empid	ename	deptid	hire_date	job	salary
1001	홍성길	100	2021-02-01	특수영업	350
1002	곽희준	100	2019-01-01	영업관리	400
1003	김동준	200	2020-09-01	품질관리	300
1004	성재규	300	2017-02-01	급여	450
1005	박성범	200	2020-02-01	수입자재	320

dept

deptid	dname	budget
100	영업부	100
200	관리부	300
300	구매부	220
400	생산부	500

[실습] [예제] emp, dept테이블(MySQL)

```
drop table emp;  
drop table dept;
```

```
-- (실습) SELECT  
-- dept(deptid, dname, budget)  
-- emp(empid, ename, deptid, hire_date, job, salary)
```

emp

empid	ename	deptid	hire_date	job	salary
1001	홍성길	100	2021-02-01	특수영업	350
1002	곽희준	100	2019-01-01	영업관리	400
1003	김동준	200	2020-09-01	품질관리	300
1004	성재규	300	2017-02-01	급여	450
1005	박성범	200	2020-02-01	수입자재	320

dept

deptid	dname	budget
100	영업부	100
200	관리부	300
300	구매부	220
400	생산부	500

[Quiz] 다음 SQL문법을 작성하시오

- 1) 사원에 대한 모든 정보를 보이시오
- 2) 곽희준 사원의 담당업무는 무엇인가?
- 3) 급여가 300을 넘고 담당업무가 영업관리인 사원의 모든 정보를 보이시오
- 4) 모든 사원의 이름과 급여를 보이되 사원 이름을 가나다순으로 보이시오
- 5) 부서번호와 그 부서에 속한 직원들의 급여액 합계를 보이시오
- 6) 가장 많은 급여를 받는 사원의 급여액과 가장 적은 급여를 받는 사원의 급여액을 보이시오
- 7) 가장 많은 급여를 받는 사원의 이름을 보이시오
- 8) 직원들의 현재 급여와 급여를 10% 인상했을 때의 예상 급여를 보이시오
- 9) 모든 직원들의 이름과 부서이름을 보이시오
- 10) 곽희준 직원이 속한 부서의 예산은 얼마인가?